2017 —2018 学年第 1 学期

经济、管理等专业《高等数学 2（上）》（课程）试卷

一、选择题

1. $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{\sin 1990x}{x}+x\sin\dfrac{2001}{x})=$（）

A. 1990　　B. 2001　　C. 3991　　D. 0

2.已知函数 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{-x^2}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则 $a=$（）

A. 1　　B. -1　　C. 0　　C. 2

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^3-2x-1}{2x^3-x^2+5}=$（）

A. 0　　B. ∞　　C. $\dfrac{3}{2}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

4.设 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 则 $x=1$ 为（）

A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 无穷间断点　D. 第二类间断点

5.已知 $f'(x_0)=a$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$（）

A. a　　B. $2a$　　C. $\dfrac{1}{2}a$　　D. 0

6.计算 $\int_{-5}^{5}\dfrac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}dx=$（）

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

7.已知 $\phi(x)=\int_0^x\cos t^2dt$，则 $\phi'(x)=$（）

A. $\cos^2 x$　　B. $\cos x^2$　　C. $2x\cos x^2$　　D. $\cos t^2$

8.若反常积分为 $\int_a^{+\infty}\dfrac{dx}{x^p}\ (a>0)$，则（）

A. $p>1$时反常积分收敛　B. 反常积分收敛

C. $p\leq 1$时反常积分收敛　D. 反常积分发散

9.已知 $\vec{a}=(3,-1,-2)$，$\vec{b}=(1,2,-1)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$（）

A. 7　　B. 5　　C. 3　　D. 4

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

10. $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n})^n=$（）

A. e^2　B. 1　C. e^{-1}　D. e

二、计算题

1. 计算：$\int x^2\sin^2 x dx$

2. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x}\sin t dt}{x^2}$

3. 求函数 $y=xe^{-x}$ 的拐点及凹凸区间

4. 求曲线 $y=\frac{4}{x}$ 与直线 $x+y=5$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积

5. 求曲线 $\ln(x^2+y^2)=2\arctan\frac{y}{x}$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程和法线方程.

6.计算：$\int x^2(e^x+e^{x^3})dx$.

7. 求过点 M（0,0，1）且平行于平面 $3x-4y-z=5$, 又与直线 $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 垂直的直线方程.

8.在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内嵌入矩形，其四边平行于坐标轴，求矩形的最大面积.

9.证明方程 1-sinx-x＝0 有且仅有一个实根。

微信公众号·世一大情报站